

اصطدمت كرة كتلتها $(4Kg)$ تتحرك بسرعة $(4m/s)$ على منضدة عديمة الاحتكاك بكرة أخرى ساكنة كتلتها $(10Kg)$ ، فارتدت الأولى بسرعة $(1m/s)$

1- احسب سرعة الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة

2- بين نوع التصادم الحادث في هذه الحالة.

الحل (1): نطبق قانون حفظ الزخم الخطي

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$4 \times 4 + 0 = 4 \times (-1) + 10 v_{2f}$$

$$v_{2f} = \frac{20}{10} = 2m/s$$

الحل (2): لتحديد نوع التصادم نحسب مقدار التغير في طاقة حركة النظام

$$\Delta K = K_f - K_i$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 - \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 \right)$$

$$= \frac{1}{2} \times 4 \times (-1)^2 + \frac{1}{2} \times 10 \times (2)^2 - \left(\frac{1}{2} \times 4 \times (4)^2 + 0 \right) = -10J$$

تصادم غير مرن.